何永通

电气技术员 · PLC 调试方向

电话 184-5409-7679（微信同号）	邮箱 hyt666999@qq.com
期望城市 山东（临沂 / 济南优先）	期望薪资 面议	到岗时间 随时
证书 低压电工证（2025.10 取证）	教育 潍坊职业学院 · 大专（2025 届）

求职意向

电气技术员 / 设备调试方向。非标自动化设备制造企业实习经历（电控柜装配配合、气缸/电磁阀接线与信号验收）；在校及毕业后专注系统提升，独立完成 10 个 S7-1200 / S7-1500 自动化项目并搭建作品集。熟悉 TIA 博途、LAD / SCL 与 Factory IO 仿真，能适应车间与现场环境，期望长期稳定发展。

核心技能

PLC 编程与仿真

TIA 博途 · LAD / SCL · S7-1200 / S7-1500 · FB 库开发 · Factory IO

熟练使用 TIA 博途平台，掌握 LAD / SCL 双语言编程，熟悉 S7-1200 并有 S7-1500 项目实践；可独立完成 TIA 博途 PLCSIM 全流程仿真调试，掌握 Factory IO 场景搭建与 PLC 联动验证。

电气设计与绘图

EPLAN P8 · 原理图 · 端子排图 · 3D 电柜布局 · 独立出图

熟练使用 EPLAN P8 绘制原理图、端子排图与 3D 电柜布局，独立完成 4 套完整项目图纸（电源 / PLC / 外围驱动 / HMI，单套 6 – 8 页）；具备二次回路接线、线号标识与信号检测实操经验，会用万用表、电笔排查线路通断；熟悉两线/三线制传感器与 PLC 接线。

驱动与控制

步进伺服 · 变频调速 · 模拟量采集 · PID 调节

具备步进/伺服点位控制、变频器调速与模拟量采集能力（项目实践）；熟悉 PID 与 PTO 步进定位的原理及调试流程，以及手自动切换、安全联锁、故障报警等控制逻辑。

通讯与人机交互

S7 通信 · 以太网 · ET200SP · PROFINET · 触摸屏

熟悉 S7-1200 与 SMART 间 S7 通信、以太网通信及分布式 IO（ET200SP）配置；可基于 TIA 博途触摸屏完成 HMI 组态、配方管理与报警画面设计。

教育背景

潍坊职业学院 现代物流管理（机器人自动化方向） · 大专 2022.09 – 2025.07

- 专业综合排名前 10%。

工作经历

济南华凯自动化有限公司 非标自动化设备研发生产企业 电气助理（实习） 2024.09 – 2025.05

- 协助电控柜装配与出厂测试现场配合，熟悉二次回路接线规范、线号标识标准及电柜验收流程；
- 参与 ABB 机器人工作站的电气装配配合，负责气缸、电磁阀等执行元件及三线制传感器接线，独立完成打线号、套号码管与线束整理；
- 配合完成接线后的气缸信号检测与验收，使用万用表、电笔核对线路通断与带电状态，逐线核对线号标识，最终验收无差错、气缸动作正常。

项目经历

在校及毕业后专注系统提升：基于 TIA Portal（S7-1200 / S7-1500）独立完成 10 个自动化项目（此处列出 7 个代表项目），自行编写气缸 FB 通用块、模拟量输入输出标准库等可复用标准库；项目均在 TIA 博途 PLCSIM / Factory IO 仿真环境中完成调试验证，含演示视频与图纸资料，详见作品集。

1 54 位 AS/RS 自动化立体仓库控制系统 【重点实训项目】 2026.08 – 2026.09

- 堆垛机 + 伸缩货叉完成 54 仓储位货物存取，行走与货叉两轴联动精确定位到指定货位，支持自动连续存/取与指定存/取；
- 指定存/取经 HMI 输入货位号即可存取对应仓位（含 1~54 范围钳制），支持存取互锁与防错流程；
- 程序按供料、出料、连续存/取、指定存/取拆分为独立 FC 功能块，共用仓位指针，结构清晰便于扩展。

2 32 工位对侧自动钻工中心控制系统 【重点实训项目】 2026.06 – 2026.08

- 32 工位顺序循环加工、两侧对钻，SCL 状态机实现自动循环、单步运行、回原点收尾与空位跳过；
- 钻孔顺序、钻孔深度、保持时间等参数支持 HMI 在线配置，换型不换程序，实现柔性加工；
- 完整 IO 分配与硬件组态，配套图纸资料见作品集。

3 用户可编程冲压机床控制系统 【重点实训项目】 2025.06 – 2025.10

- 支持用户在线设定冲压行程、冲压力阈值、保压时间、循环次数等参数，内置多组配方存储与快速调用；
- 设计手动调试、半自动单次、全自动连续三种工作模式，模式间互锁切换；
- 搭建全流程安全保护：光栅信号联锁停机、伺服力矩实时监控报警、双手启动 + 急停安全回路。

4 恒位供水闭环控制系统（PID + 变频器） 【个人实训项目】 2026.08 – 2026.10

- 模拟量液位采集与工程量转换，PID 闭环调节变频器输出频率，实现恒位 / 恒压供水，含多泵切换、睡眠 / 唤醒与缺水保护；
- 上下限报警与 HMI 趋势监控，配套 EPLAN 图纸（6 页），完成 PID 参数整定与调试流程梳理。

5 S7-1200 变频器控制（模拟量调速 + Modbus RTU） 【个人实训项目】 2026.04 – 2026.10

- 两台 V20 变频器 + 模拟量温度输入的电气图纸设计（EPLAN，6 页）：电源、PLC 控制、外围驱动、HMI 回路；
- 模拟量温度采集与工程量转换，PLC 输出 0 – 10V 给定变频器频率，实现温度联动调速；
- 基于 MB_COMM_LOAD + MB_MASTER 轮询控制 2 台变频器启停、频率给定与状态读取，完成 4 区寄存器地址换算（配套 EPLAN 图纸 7 页）。

6 多轴坐标定位与码垛（笛卡尔机器人 + 三轴码垛） 【个人实训项目】 2026.09 – 至今

- 在 Factory IO 中搭建笛卡尔坐标系（直角坐标）机器人，完成坐标系定义与目标坐标换算，由目标坐标换算出各轴走位，实现多轴联动定位与工件抓取放置；
- 三轴码垛按垛型（分层 / 行列）规划，以垛型阵列公式批量计算垛位坐标，替代逐点示教，支持垛型与层数切换；
- 基于 S7-1500 / TIA 博途，用 SCL 封装坐标换算与垛型计算模块，实现顺序堆叠控制。

7 多模式送料小车 / 换向机械手多轴实训 【个人实训项目】 2025.06 – 2026.05

- 多模式送料小车：手动、寸动、随动、呼叫定点、全自动 5 种模式，独立完成 IO 分配与程序框架，集成 HMI 组态与故障弹窗报警；
- 换向 / 双工位机械手（含 Factory IO 仿真）：气动分步控制与双工位时序协调，应用自编气缸 FB 通用块；
- 多轴驱动：S7-1200 控制 2 轴步进 + 1 轴伺服，完成工艺对象组态、回原点流程（退让—慢速找回—设零）与软限位 / 硬安全限位回路；
- 用 SCL 封装运动控制标准块（MC_Power / MC_Home / MC_MoveAbsolute / MC_MoveJog / MC_Halt）统一手自动接口并可导出复用，配套 EPLAN 图纸（8 页）。

校园技术实践

智慧物流机器人社团 · 核心技术成员 在校期间

- 在校参与智能仓储设备实训，实操 AGV 小车、分拣产线与机械臂，完成电气接线、点位调试与信号核对。

自我提升

毕业后系统学习 2025.07 – 至今

- 系统学习 S7-1200 进阶课程：模拟量、PID、PTO 步进定位、S7/以太网通信、分布式 IO（ET200SP），含仿真实操；
- 同步考取低压电工证（2025.10），并持续完善作品集（含演示视频与图纸资料）。

个人优势

1. 现场认知扎实
   非标设备企业实习经历，参与电控柜装配配合、气缸/电磁阀接线与信号验收，熟悉车间工作环境与安全规范。
2. 全流程开发能力
   独立完成 EPLAN 设计、PLC（LAD / SCL）编程、HMI 组态到仿真验证的完整闭环，可快速投入初级调试岗位。
3. 成果可验证
   项目均含演示视频与图纸，覆盖钻工中心、冲压、PID、坐标码垛、多轴驱动等场景，作品集可直接查看。
4. 物流产线理解
   熟悉输送 / 分拣 / 仓储产线的工艺逻辑，能理清工艺需求与 IO 点位、动作时序的对应关系。

作品集

作品集：dev7143.github.io/portfolio
扫码查看 10 个完整项目演示视频与图纸资料（含重点项目与更多演示）。

何永通 · 电气技术员 · PLC 调试方向 · 184-5409-7679 · hyt666999@qq.com